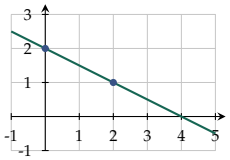
5 Statistiques descriptives à une variable

Fiche 25 jeu. 17 déc. 2026 *Moyenne et linéarité de la moyenne*

1. Échauffement · Flash Quelle est la moyenne de 12, 15, 9, 14 ?
2. Cœur · Méthode La série 4, 6, 8, 10, 12 a pour moyenne 8. Quelle est la moyenne si l'on ajoute 3 à chaque valeur ? Quelle est la moyenne si l'on multiplie chaque valeur par 2 ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. La moyenne de deux nombres $a < b$ est toujours strictement comprise entre a et b.
4. Retour · Lecture Dans un diagramme circulaire de 80 personnes, un secteur représente 25 %. Quel est son effectif ? Quel est son angle ?
5. Fil rouge · Flash Calculer $\text{PGCD}(84;126)$ et en déduire la forme irréductible de $\dfrac{84}{126}$.

Fiche 26 lun. 4 janv. 2027 *Médiane et quartiles*

1. Échauffement · Flash Ranger 7, 2, 9, 4, 5, 11, 3 puis donner la médiane.
2. Cœur · Méthode On considère la série 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 15. Donner Q_1, la médiane, Q_3 et l'écart interquartile.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Au moins la moitié des valeurs d'une série sont supérieures ou égales à sa médiane.
4. Retour · Flash Ranger 0,6, $\dfrac{5}{8}$ et 61 % dans l'ordre croissant.
5. Fil rouge · Graphique → formule La droite ci-dessous représente une fonction affine f. Déterminer $f(x)$.



Fiche 27 mar. 5 janv. 2027 *Écart type ; effet de l'ajout ou de la suppression d'une valeur*

1. Échauffement · Flash Calculer $(3-5)^2 + (7-5)^2$.
2. Cœur · Méthode Pour la série 2 ; 4 ; 6, calculer la moyenne, la variance et l'écart type (valeur approchée à 10^{-2}).
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 5 à chaque valeur d'une série ne change pas son écart type.
4. Retour · Programme de construction Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et D le symétrique de C par rapport à I. Quelle est la nature de $ACBD$?
5. Fil rouge · Flash On suppose que $(MN) \parallel (BC)$, avec $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $AM = 3$, $AB = 5$ et $AC = 10$. Calculer AN.

Fiche 28 jeu. 7 janv. 2027 *Comparaison de séries*

1. Échauffement · Flash Quelle est l'étendue de 3, 8, 5, 12 ?
2. Cœur · Interpréter Deux séries A et B ont même moyenne 12 ; $\sigma_A = 1{,}5$ et $\sigma_B = 4$. Laquelle est la plus régulière ?
3. Cœur + · Interpréter La série A a pour médiane 11 et pour écart interquartile 2. La série B a pour médiane 13 et pour écart interquartile 6. Comparer les deux séries.
4. Retour · Flash On lance deux pièces équilibrées. Quelle est la probabilité d'obtenir deux faces ?

5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; l'élever au carré ; ajouter 1. Quel est le résultat pour -3 ? Peut-on obtenir 0 ? Justifier.

Fiche 29 lun. 11 janv. 2027 *Données regroupées en classes : histogramme et fréquences cumulées*

1. Échauffement · Flash Donner l'amplitude et le centre de la classe $[20;35[$.
2. Cœur · Tableau Les classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ ont pour effectifs 4, 6, 10. Donner les fréquences puis les fréquences cumulées croissantes.
3. Cœur + · Flash Dans un histogramme à classes de même amplitude, deux rectangles ont pour hauteurs 3 cm et 6 cm. Quel est le rapport de leurs effectifs ?
4. Retour · Flash Écrire 0,00032 en notation scientifique.
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x+3) = 5x - 9$.

Fiche 30 mar. 12 janv. 2027 *Moyenne pondérée, classe médiane ; tableur et Python*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{2 \times 8 + 3 \times 12}{5}$.
2. Cœur · Méthode Les classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ ont pour effectifs 4 ; 7 ; 9. Estimer la moyenne avec les centres de classes ; donner la classe médiane.
3. Cœur + · Lecture de code Que calcule ce programme et quelle valeur obtient-on ?

```
notes = [12, 15, 9, 14]
s = 0
for n in notes:
    s = s + n
print(s / len(notes))
```

4. Retour · Flash Un article à 45 000 Ar est soldé à $-30\,\%$. Quel est le prix soldé ?
5. Fil rouge · Prouver Programme : choisir un entier n ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire n^2. Montrer que le résultat est toujours un nombre impair.